② 공학
2

②-2 손동작 스마트 조명

제스처 3개(원 그리기·위로 들기·흔들기)로 네오픽셀 조명의 색과 밝기를 바꾸고, 방문자가 자기만의 제스처를 새로 가르쳐 “나만의 스위치”를 만드는 체험

공학·피지컬 AI | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 5분 · 동시 1명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

손동작으로 조명을 켜는 스마트홈 AI — 비슷한 제스처끼리는 왜 헷갈릴까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- CreateAI로 제스처를 학습해 조명 제어 명령으로 바꾼다
- 네오픽셀 RGB 색 섞기를 블록으로 다룬다
- 비슷한 제스처의 혼동을 줄이는 데이터 수집 방법을 찾는다

현장의 AI · 진로 연결

스마트홈·차량에는 손짓이나 음성으로 기기를 켜는 기능이 들어가요. IoT 엔지니어는 사용자마다 다른 손짓을 인식하도록 “개인 맞춤 학습”과 오작동 방지 설계를 해요.

👩‍💼 IoT 엔지니어 · 전자공학·컴퓨터공학 | 👩‍💼 조명 디자이너 · 실내디자인·시각디자인 | 👩‍💼 스마트홈 UX 디자이너 · 산업디자인

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
피지컬 AI·AIOT 캠프	조명 제어
CreateAI(디지털새싹)	제스처 학습
미래신산업 강좌	스마트홈 사례
미술·과학	빛의 삼원색

📒 오늘의 단어장

네오픽셀

하나하나 색을 바꿀 수 있는 LED. 빨강·초록·파랑(0~255)을 섞어 색을 만들어요.

제스처 인식

손 움직임 패턴을 분류해 명령으로 바꾸는 것.

개인 맞춤 학습

사용자 본인의 데이터로 다시 학습시켜 그 사람에게 맞추는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **CreateAI 따라하기** — 도구 T3 micro:bit CreateAI Tutorial Part 1 ↗
2. **네오픽셀 확장** — 도구 T4 확장 추가, RGB 섞기 서보모터·네오픽셀로 전시 작품 만들기 ↗
3. **무선으로 나누기** — 손에 든 micro:bit(송신) ↔ 조명 micro:bit(수신) 마이크로비트끼리 라디오 무선 통신 (러봇랩) ↗

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
네오픽셀 LED 링(12구 이상)	2	7,000원
micro:bit 확장 보드	2	8,000원
AAA 배터리 팩 + 건전지	2	4,000원
조명 갓 재료(한지·아크릴 원통)	1	12,000원
악어클립·점퍼선	1	4,000원
진로 카드·안내판 출력	1	10,000원

합계 약 64,000원 **P형 한도 180,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

micro:bit V2 2대(손 1, 조명 1) 노트북 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

micro:bit CreateAI Microsoft MakeCode for micro:bit

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 네오픽셀 연결

링이 크면 외부 전원(배터리 팩)을 확장 보드에 연결해요.

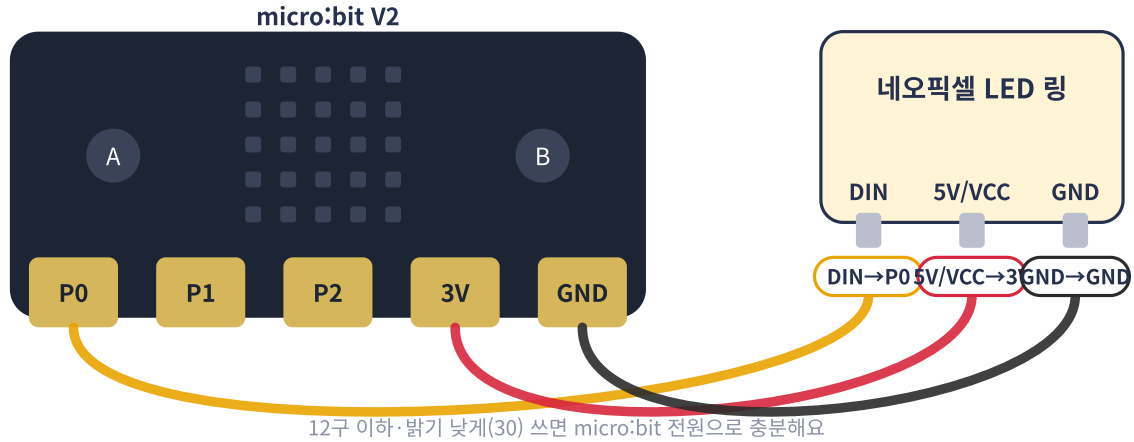


그림: 네오픽셀 LED 링 연결 — 노란 선은 신호, 빨간 선은 +(3V), 검은 선은 −(GND)

2 제스처 3개 학습 (도구 T3)

"가만히" 클래스도 꼭 넣어야 조명이 저절로 바뀌지 않아요.

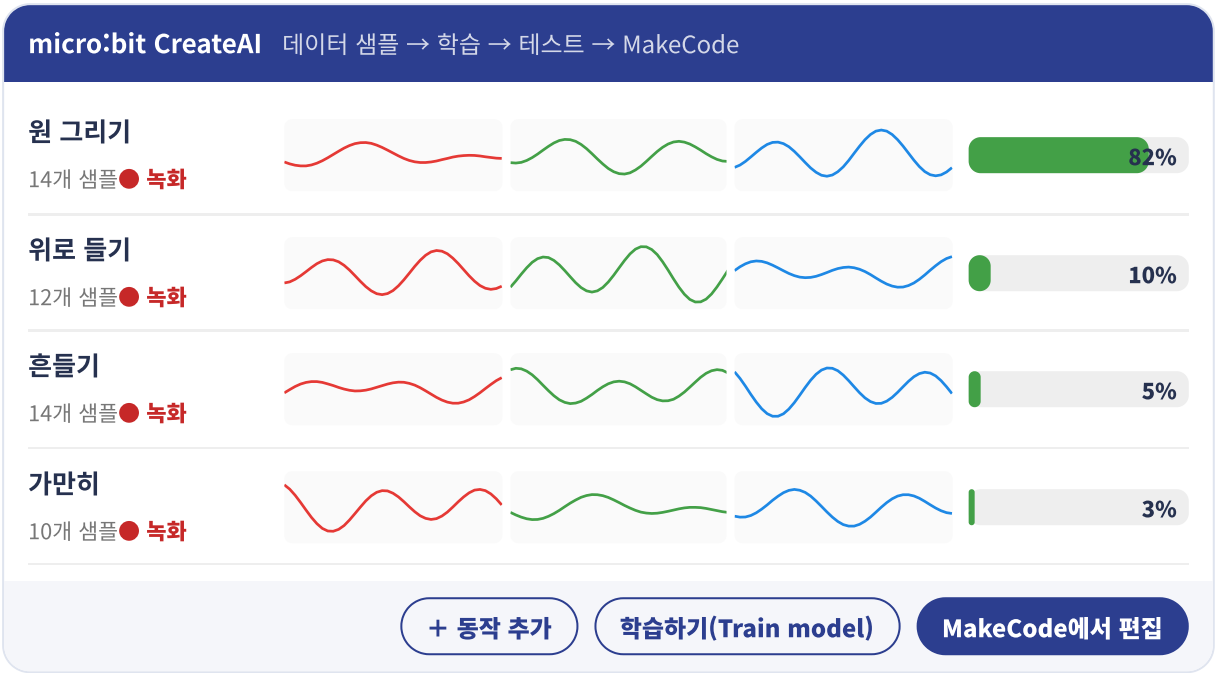


그림: CreateAI 화면 — 동작마다 여러 번 녹화하면 x·y·z 가속도 그래프가 쌓이고, 학습 후 오른쪽에 인식 확률이 표시돼요

3 조명 쪽 블록

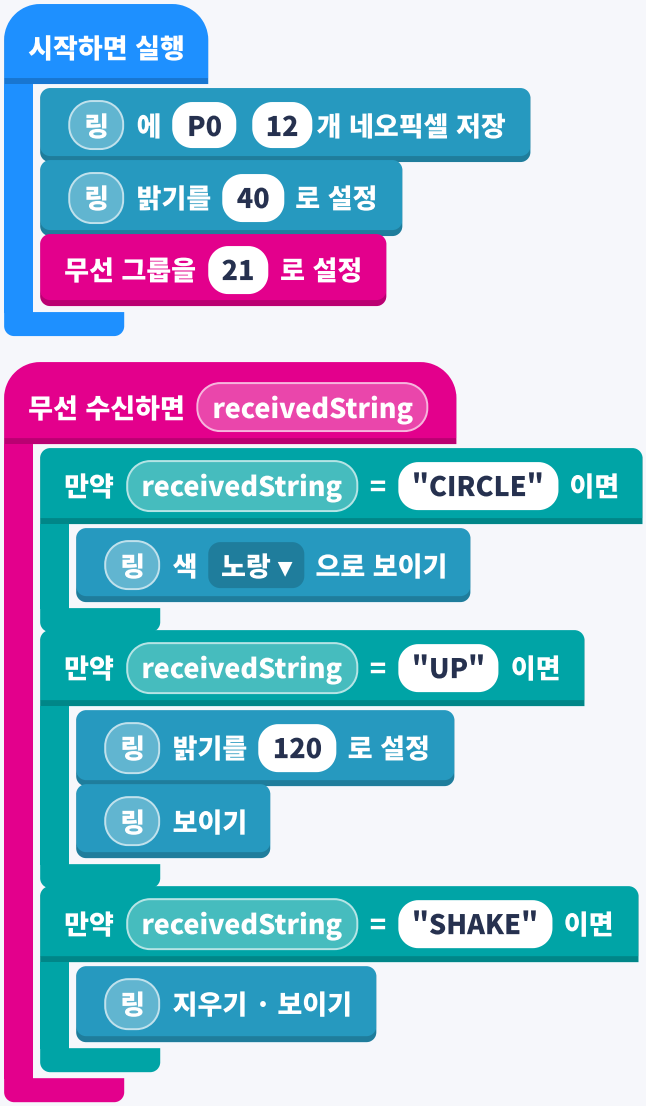


그림: 조명 micro:bit — 손 micro:bit는 ML 블록에서 "CIRCLE"/"UP"/"SHAKE"를 보내요

4 “나만의 스위치” 단계 준비

방문자가 새 제스처(예: 손목 비틀기)를 1분 동안 8번 녹화 → 재학습 → 그 제스처에 원하는 색을 정해요. 미리 “새 제스처” 빈 클래스와 무지개 색 블록을 준비해 두면 빨라요.

5 조명 갓과 배치

한지·아크릴로 갓을 씌워 눈에 직접 빛이 들어가지 않게 해요. 갓 앞에 제스처 그림 카드 3장을 세워요.

⭕ 원 그리기	⬆ 위로 들기	👋 흔들기
손목으로 큰 원 2바퀴	팔을 빠르게 위로	좌우로 3번
→ 노란 불	→ 더 밝게	→ 끄기

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
녹화한 사람 수가 늘면 처음 보는 사람의 제스처 인식률이 올라갈까?
가설
여러 사람의 데이터로 학습하면 동작 크기·속도 차이를 배워 처음 보는 사람도 더 잘 인식할 것이다.
변인
독립변인: 학습 데이터 제공자 수(1명/3명/5명) · 종속변인: 처음 보는 친구 5명의 인식 성공률
실험·데이터 수집
• 같은 제스처를 1명·3명·5명 데이터로 각각 학습 • 학습에 참여하지 않은 친구 5명이 10회씩 시험
분석
제공자 수별 성공률 막대.
결론 쓰는 법
“1명 데이터 모델은 다른 사람에게 ○%, 5명 데이터는 ○%였다.”

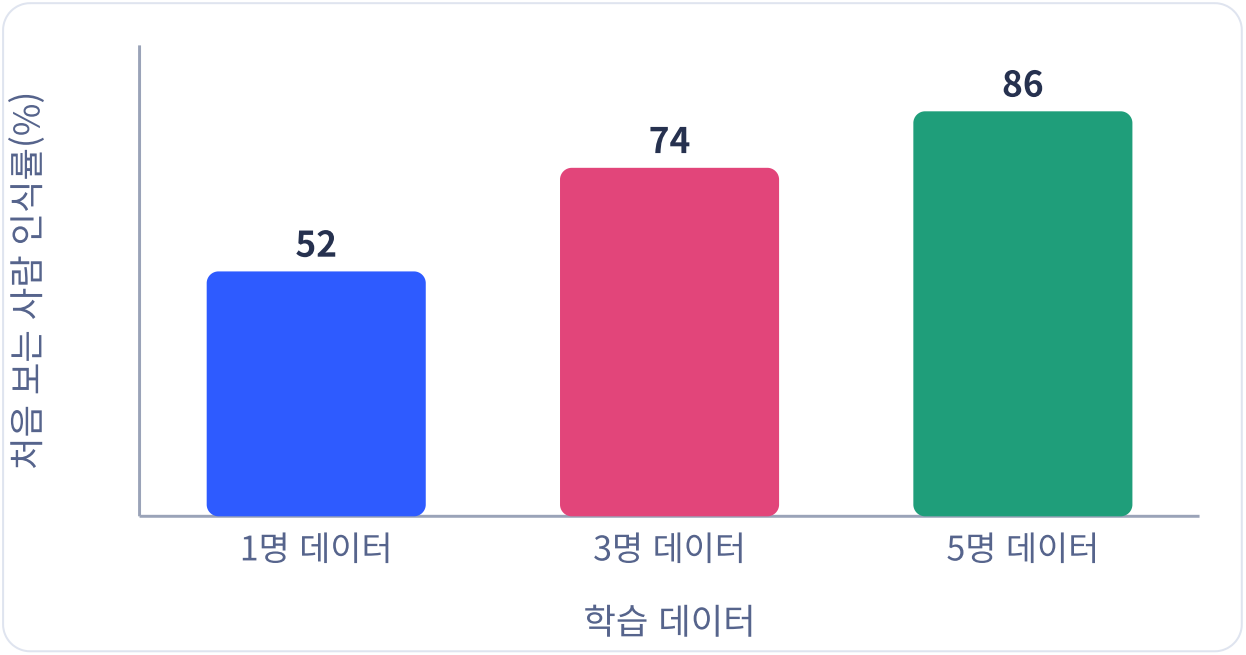


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
"손짓으로 불을 켤 수 있을까?"

1분
체험
제스처 3개로 색·밝기 바꾸기

2분
나만의 스위치
새 제스처 8번 녹화·재학습·색 정하기

1분
AI가 틀림
비슷한 동작(원 vs 흔들기) 헷갈림

30초
진로
IoT 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "내 손짓을 가르치면 나만의 스위치가 돼요. 그런데 다른 사람의 손짓은 알아볼까요?"**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 원을 작게 그리면 "흔들기"로, 천천히 들면 "가만히"로 착각해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 무선이 끊기면 USB로 연결된 한 대로 운영해요.
- 재학습이 늦으면 미리 만든 3제스처 모델로만 체험.

🛡 꼭 지킬 것

- 모터·배터리가 들어가는 장치는 리허설 때 선생님께 안전 점검을 받아요.
- 기자재는 디지털새싹·캠프 보유분을 먼저 빌리고(11월 안에 대여 확인), 빌린 물건 목록을 부스 상자에 붙여요.
- LED가 눈을 직접 비추지 않게 갓을 씌우고 밝기를 낮춰요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
네오픽셀 연결·색 블록, 제스처 3개 학습

2주
무선 분리, 조명 갓 제작

3주
데이터 제공자 수 탐구, 나만의 스위치 리허설

마무리
배터리·링 예비

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

제스처 3개로 네오픽셀 조명의 색과 밝기를 바꾸고, 방문자가 새 손짓을 가르쳐 “나만의 스위치”를 만드는 스마트홈 AI 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

피지컬 AI·AIOT 캠프의 조명 제어와 CreateAI 제스처 학습을 연결하고, 미래신산업 강좌의 스마트홈 사례를 설명에 씁니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 ‘AI의 원리’

방문자가 자기 제스처를 녹화해 재학습시키며, 학습 데이터에 따라 AI가 인식하는 동작이 달라지고 비슷한 동작은 헷갈린다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

“손짓으로 불을 켤 수 있을까요?” 질문과 제스처 카드 3장을 보여 줍니다.

체험 (3~4분)

제스처 3개로 조명을 바꿔 본 뒤 새 제스처를 8번 녹화해 재학습하고 원하는 색을 정합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

원을 작게 그리거나 천천히 움직이면 다른 제스처로 착각하는 장면을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

개인 맞춤 학습 이야기 후 IoT 엔지니어·조명 디자이너 진로 카드를 받습니다.

Plan B

무선 오류 시 USB 연결 한 대로, 재학습 지연 시 기존 모델로 체험합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 제스처마다 “확신도 70% 이상일 때만” 명령을 보내도록 바꿔 오작동 비교

- 도구 micro:bit CreateAI (https://createai.microbit.org/)
- 영상 micro:bit CreateAI Tutorial Part 1 (https://www.youtube.com/watch?v=atSuPhD5MwY)
- 영상 서보모터·네오픽셀로 전시 작품 만들기 (https://www.youtube.com/watch?v=mFXPymQ8swU)
- 영상 마이크로비트끼리 라디오 무선 통신 (러봇랩) (https://www.youtube.com/watch?v=Gai4wT39DJo)
- 도구 Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)